Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой по- средством командной строки

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов

3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

Командная строка (терминал) Linux — это

интерфейс для управления операционной системой с помощью текстовых команд. Они позволяют эффективно работать с файлами, процессами и настройками, используя базовые команды (например, `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `sudo`). Терминал обычно открывается через меню приложений или по сочетанию клавиш `Ctrl+Alt+T`

Выполнение лабораторной работы

Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения

Используем команду pwd

```
gkibragimov@fedora:~$ pwd
/home/gkibragimov
gkibragimov@fedora:~$
```

Выполните следующие действия:

Перейдите в каталог /tmp

Используем команду cd /tmp для перехода

```
gkibragimov@fedora:~$ cd /tmp
gkibragimov@fedora:/tmp$
```

Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.

Базовая команда ls

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls
hsperfdata_gkibragimov
local:AmneziaVpnIpcInterface
snap-private-tmp
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-6Mw87z
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d
gkibragimov@fedora:/tmp$
```

Команда ls -l Детализированный список в том числе с правами доступа

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxrwxrwx. 1 root root  0 мар 21 19:10 local:AmneziaVpnIpcInterface
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:11 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:12 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-6Mw87z
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8
drwx------. 3 root root 60 мар 21 19:10 systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d
gkibragimov@fedora:/tmp$
```

Команда ls -a показывает скрытые файлы

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
local:AmneziaVpnIpcInterface
snap-private-tmp
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-GMw87z
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
```

ls -R выводит содержимое всех подкаталогов

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls -R
.:
local:AmneziaVpnIpcInterface                                                    systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ
snap-private-tmp                                                                systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz           systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249         systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-6Mw87z
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw          systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl     systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim         systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U      systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve  systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d
ls: невозможно открыть каталог './snap-private-tmp': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-6Mw87z': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог './systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d': Отказано в доступе
```

ls -t сортировка по дате изменения

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls -t
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-passim.service-vmFC2C          systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-switcheroo-control.service-9IEleV
snap-private-tmp                                                                systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-rtkit-daemon.service-hGGQgn
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-geoclue.service-k9DFim         systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-polkit.service-6Mw87z
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-pcscd.service-n2hN2W           systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-low-memory-monitor.service-rhgWve
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-colord.service-maoHvw          systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-chronyd.service-XFs249
local:AmneziaVpnIpcInterface                                                    systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-irqbalance.service-Rasm5U
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-ModemManager.service-aHlgVQ    systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-abrtd.service-jviMpz
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-logind.service-0pOz7a  systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-dbus-broker.service-n7QwQl
systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-upower.service-hZ8F1d          systemd-private-379d67265e4d410e9004bbde027b0b8b-systemd-resolved.service-zj4XQ8
gkibragimov@fedora:/tmp$
```

Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
```

Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов

С помощью команды cd переходим в домашний каталог. С помощью команды ls -l находим владельца файлов и подкатологов : gkibragimov

```
gkibragimov@fedora:/tmp$ cd
gkibragimov@fedora:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov    14 мар 14 17:49  bin
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар 14 18:40  Desktop
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар 21 19:19  Documents
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov    82 мар 21 19:15  Downloads
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 18657 мар 14 17:54  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov    50 мар 21 19:29  Pictures
drwx------. 1 gkibragimov gkibragimov    16 мар  5 12:29  snap
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov    10 мар  6 20:24  work
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар  4 22:34  Видео
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov   240 мар 14 18:21  Документы
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov   514 мар 14 19:18  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov    50 мар  5 11:22  Изображения
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар  4 22:34  Музыка
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар  4 22:34  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар  4 22:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov     0 мар  4 22:34  Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

Выполните следующие действия

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir

Создание каталога с помощью команды mkdir

```
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$ mkdir newdir
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

В каталоге newdir создайте новый каталог с именем newfun

```
gkibragimov@fedora:~$ cd newdir
gkibragimov@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
gkibragimov@fedora:~/newdir$ ls
morefun
gkibragimov@fedora:~/newdir$
```

В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой.

Используем команду mkdir для создания и rm -rf для удаления

```
gkibragimov@fedora:~$ mkdir letters memos misk
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   letters   LICENSE   memos   misk   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$ rm -rf letters memos misk
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.

Используем команду rm -r для удаления каталога. Каталог был удален

```
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$ rm -r newdir
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён

Используем команду rmdir

```
gkibragimov@fedora:~$ rmdir ~/newdir/morefun
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но иподкаталогов,

```
  -R, --recursive
        показывать каталоги рекурсивно
```

ls -R

```
gkibragimov@fedora:~$ ls -R
.:
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны

./bin:
chezmoi

./Desktop:

./Documents:

./Downloads:
004-lab_shell.pdf  lab5.pdf  presentation.pdf

./newdir:

./Pictures:
'Снимки экрана'

'./Pictures/Снимки экрана':
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-29-33.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-36-27.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-46-41.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 20-00-00.png'
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-30-30.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-38-10.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-47-56.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 20-04-58.png'
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-31-34.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-39-32.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-51-20.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 20-06-44.png'
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-33-03.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-40-56.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-52-59.png'
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-34-32.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-42-06.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-56-01.png'
'Снимок экрана от 2026-03-21 19-36-13.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-44-37.png'  'Снимок экрана от 2026-03-21 19-58-37.png'

./snap:
marktext

./snap/marktext:
9  common  current

./snap/marktext/9:

./snap/marktext/common:

./work:
study
```

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти-ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
-t    сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time
```

ls - t

Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд

cd

```
BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, his-
       tory,  jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, una-
       lias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options.  The :, true, false, and test/[ builtins do not ac-
       cept options and do not treat -- specially.  The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --.  Other builtins that ac-
       cept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

              If filename does not contain a slash, . searches for it.  If the -p option is supplied, . treats path as a colon-separated list of directories in which to find filename; otherwise, . uses  the  en-
              tries  in  PATH  to  find the directory containing filename.  filename does not need to be executable.  When bash is not in posix mode, it searches the current directory if filename is not found in
              PATH, but does not search the current directory if -p is supplied.  If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, . does not search PATH.

              If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed.  Otherwise the positional parameters are unchanged.

              If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes.  If  -T  is
              not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new value persists after . completes.  The return status is the status of the last command executed from filename (0 if no commands are ex-
              ecuted), and non-zero if filename is not found or cannot be read.

       alias [-p] [name[=value] ...]
              With no arguments or with the -p option, alias prints the list of aliases in the form alias name=value on standard output.  When arguments are supplied, define an alias for each name whose value is
              given.  A trailing space in value causes the next word to be checked for alias substitution when the alias is expanded during command parsing.  For each name in the argument list for which no value
              is supplied, print the name and value of the alias name.  alias returns true unless a name is given (without a corresponding =value) for which no alias has been defined.

       bg [jobspec ...]
              Resume  each  suspended  job  jobspec in the background, as if it had been started with &.  If jobspec is not present, the shell uses its notion of the current job.  bg jobspec returns 0 unless run
              when job control is disabled or, when run with job control enabled, any specified jobspec was not found or was started without job control.
```

mkdir

```
MKDIR(1)                                                                    Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
       mkdir — создать каталоги

ОБЗОР
       mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
       Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -m, --mode=РЕЖИМ
              задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
              выводить сообщение для каждого созданного каталога

       -Z     привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

       --context[=КОНТЕКСТ]
              если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и -Z

       --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

       --version
              вывести информацию о версии и завершить работу
```

pwd

```
PWD(1)                                                    Команды пользователя                                                    PWD(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
       pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

ОБЗОР
       pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
       Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

       -L, --logical
              использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символьные ссылки

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

       --version
              вывести информацию о версии и завершить работу

       Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

       Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к
       документации на вашу оболочку.
```

rmdir

```
RMDIR(1)                                    Команды пользователя                                    RMDIR(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
       rmdir — удалить пустые каталоги

ОБЗОР
       rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
       Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

       --ignore-fail-on-non-empty
              игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

       -p, --parents
              удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

       -v, --verbose
              выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

       --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

       --version
              вывести информацию о версии и завершить работу
```

rm

```
RM(1)                                                    Команды пользователя                                                    RM(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
       rm — удалить файлы или каталоги

ОБЗОР
       rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
       Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию данная утилита не удаляет каталоги.

       Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -r, -R или --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении
       отрицательного ответа команда будет отменена целиком.

       В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал, не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у
       пользователя, удалять ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
       Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

       -f, --force
              игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

       -i     спрашивать перед каждым удалением

       -I     спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

       --interactive[=КОГДА]
              спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз, -I) или always (всегда, -i); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

       --one-file-system
              при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

       --no-preserve-root
              не воспринимать «/» особым образом

       --preserve-root[=all]
              не удалять «/» (по умолчанию); при указании «all» отклонять любой аргумент командной строки, если он расположен на другом устройстве, нежели его родительский каталог

       -r, -R, --recursive
```

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

history для вывода предыдущих команд

!номеркоманды для выполнения окманды из данного списка

```
  415  ls
  416  cd
  417  rmdir ~newdir/morefun
  418  rmdir ~/newdir/morefun
  419  ls
  420  man ls
  421  ls -R
  422  man ls
  423  ls -t
  424  ls -a
  425  man cd
  426  man mkdir
  427  man cd
  428  man pwd
  429  man rmdir
  430  man rm
  431  man history
  432  history
gkibragimov@fedora:~$ !415
ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   LICENSE   newdir   Pictures   snap   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были получены базовые знания пользователя с системой через командную строку